

Manuel d'utilisation du projet Copernicus pour la mairie d'Aix en Provence

Le but de ce document est de préciser l'installation et l'utilisation du projet [Copernicus Aix Data](#).

Pour plus sur le projet, se référer au ReadMe du dépôt GitHub.

1 - Installation

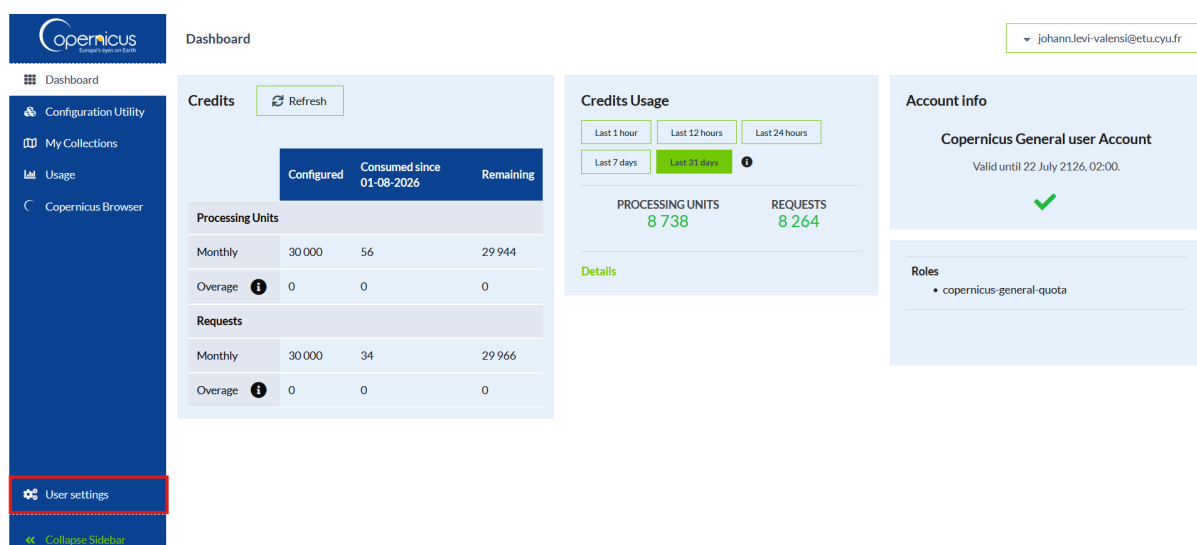
Prérequis

- Installer python (Python **3.10+** recommandé)
- Un compte **Copernicus Data Space Ecosystem**
- Des identifiants API :
 - `COPERNICUS_CLIENT_ID`
 - `COPERNICUS_CLIENT_SECRET`

Les identifiants peuvent être obtenus comme ceci:



Sur la page principal de Copernicus Browser, se connecter à son compte puis aller sur l'onglet SH DASHBOARD.



Une fois sur le DashBoard, allez dans l'onglet User settings.



Dashboard

Configuration Utility

My Collections

Usage

Copernicus Browser

User settings

Collapse Sidebar

Account Settings



User Info

First Name

Johann

Last Name

Levi-Valensi

E-mail

johann.levi-valensi@etu.cyu.fr

User ID

2f0cccf0-0ccd-4d83-b874-e346c35a1b77

Account ID

bdf6e337-4027-4a73-93f3-fc1e8f99f6cd

Change password

Account info

Copernicus General user Account

Valid until 22 July 2126, 02:00.

OAuth clients

Active

Inactive

ME

ID

Puis, cliquez sur **Create** pour créer un client.

Create a new OAuth client

Client name: *

Exemple de nom

Supported flow:

Client Credentials

Expiry date:

19 November 2026, 23:59 (UTC) *Client will expire in 90 days* ☐ Never expire

☐ Client will be used by a single-page application

 Close  Create

i New OAuth client created

Exemple de nom

Client ID:

sh-7c7f7nab-GZmXXXXXXXXXXXXX

Client secret:

sh-7c7f7nab-GZmXXXXXXXXXXXXX

!

Make sure to copy your new personal OAuth client secret now. You will not be able to see it again!

X Close

Gardez bien les clientID et le client secret.

Récupération du projet

Pour récupérer le projet, aller sur https://github.com/LVJohann/Copernicus_Aix_Data et cliquer sur Code > Download ZIP.

Une fois le projet téléchargé, créer un fichier nommé “.env” à la racine du projet et écrire:

```
COPERNICUS_CLIENT_ID=votre_client_id
COPERNICUS_CLIENT_SECRET=votre_client_secret
```

Le dossier devrait alors ressembler à ceci:

	evalscript	17/08/2026 10:52	Dossier de fichiers	
	image	17/08/2026 15:16	Dossier de fichiers	
	output	30/07/2026 11:48	Dossier de fichiers	
	requetes	17/08/2026 10:52	Dossier de fichiers	
	.env	29/07/2026 10:21	Fichier ENV	1 Ko
	.gitignore	17/08/2026 10:52	Fichier source Git I...	1 Ko
	debug.py	17/08/2026 10:52	Fichier source Pyth...	1 Ko
	ImageCop.py	17/08/2026 11:40	Fichier source Pyth...	14 Ko
	main.py	17/08/2026 10:52	Fichier source Pyth...	10 Ko
	README.md	17/08/2026 10:51	Fichier source Mar...	12 Ko

Installation de python

Le projet est réalisé en python. Il faut donc installer python. Pour ce faire, allez sur <https://www.python.org/downloads/> et téléchargez la dernière version. Lancez l'exécutable puis suivez les instructions. Pour vérifier que python est bien installé, lancez un shell avec WIN+R puis powershell et exécutez la commande:

```
> python -V
```

Si vous ne voyez pas d'erreur, python est installé.

Installation de librairies python

Le projet requiert d'installer quelques librairies python. Pour ce faire, ouvrez un shell avec WIN+R powershell et entrez la commande suivante:

```
> pip install numpy rasterio matplotlib requests python-dotenv
```

si pip est installé sur votre ordinateur. Sinon entrez:

```
> python -m pip install sentinelhub matplotlib python-dotenv
```

2 - Utilisation du projet

Paramètres à prendre en compte

Le projet utilise les satellites Sentinel 2 et Sentinel 3 de Copernicus. Il faut prendre en compte le fait que ces deux satellites ont une résolution d'image totalement différentes. Ainsi si vous voulez comparer des résultats ou faire des calculs, mettez vous bien à la même échelle et utilisez les mêmes satellites.

C'est pour cela que dans les dossiers `requetes/` et `evalscript/` il y a plusieurs fichiers selon le satellite. Pour changer de satellite, éditez `main.py` et modifiez les lignes 97 à 101 et changez le nom des scripts:

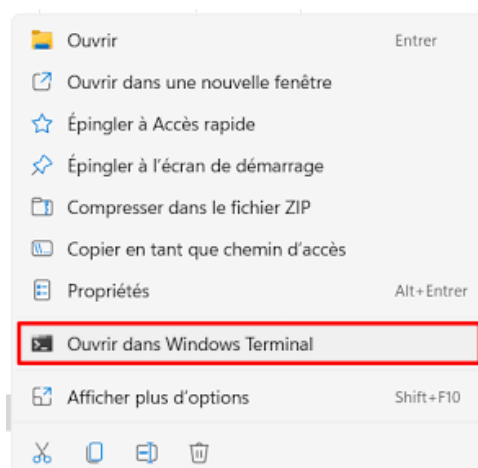
Exemple:

```
# Si vous utilisez Sentinel 2 pour le NDVI:  
SCRIPT_NAME_NDVI = "ndviSent2"  
REQUEST_NAME_NDVI = "ndviSent2"
```

A savoir que sont disponibles uniquement les satellites Sentinel 2 et Sentinel 3 et que Sentinel 2 ne produit pas de données LST.

Lancement du programme

Dans le répertoire du projet, faites clic droit puis ouvrir avec le terminal



Puis exécutez:

```
> python main.py
```

Alors, un token sera généré puis plusieurs requêtes seront faites.

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Stagiaire_Dsi\Documents\Travail\Copernicus\script> python main.py
Récupération du Token.....[OK]
Récupération du TIF NDVI sur Aix.....[OK]
Récupération du TIF LST sur Aix.....[OK]
Téléchargement des images.....[OK]
Récupération de l'image NDVI.....[OK]
Traitement des données NDVI à AIX.....[OK]
Traitement des données NDVI à JasDeBouffan.....[OK]
Traitement des données NDVI à ParcDeLaTorse.....[OK]
Traitement des données NDVI à CentreHistorique.....[OK]
Récupération de l'image LST.....[OK]
Traitement des données LST à AIX.....[OK]
Traitement des données LST à JasDeBouffan.....[OK]
Traitement des données LST à ParcDeLaTorse.....[OK]
Traitement des données LST à CentreHistorique.....[OK]
Voulez-vous afficher Les résultats des statistiques ? [Y/n]
```

Lorsque le programme vous pose des questions, répondez simplement “Y” pour oui ou “n” pour non.

Les images générées sont situées dans `output/` tandis que les données bruts sont dans `image/`.

Si vous vous sentez, vous pouvez modifier le code pour agrandir l'espace des données et obtenir plus de résultats.